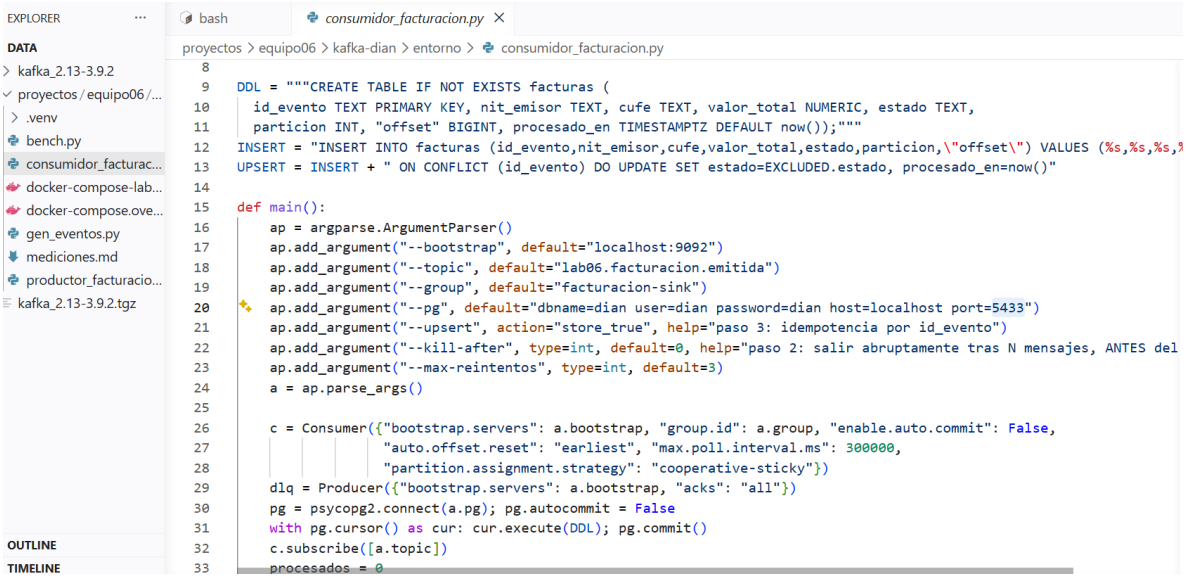
Laboratorio 6

Inicio de ambiente e instalación y aprovisionamiento de recursos necesarios:

```
estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ docker compose -f docker-compose-lab-kafka.yml up -d
[+] up 5/5
 ✓ Container broker1          Healthy                                                                    0.9s
 ✓ Container broker2          Healthy                                                                    0.9s
 ✓ Container broker3          Healthy                                                                    0.9s
 ✓ Container kafka-ui         Running                                                                    0.0s
 ✓ Container bootstrap-topics Started                                                                    1.2s
estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ docker compose -f docker-compose-lab-kafka.yml ps
NAME              IMAGE                             COMMAND                  SERVICE           CREATED         STATUS
          PORTS
bootstrap-topics  apache/kafka:3.9.0                "/bin/bash -c 'B=bro…"   bootstrap-topics  5 seconds ago   Up 3 seconds
          9092/tcp
broker1           apache/kafka:3.9.0                "/__cacert_entrypoin…"   broker1           6 weeks ago     Up 3 minutes (h
ealthy)   0.0.0.0:9092->9092/tcp, [::]:9092->9092/tcp, 0.0.0.0:9101->9101/tcp, [::]:9101->9101/tcp
broker2           apache/kafka:3.9.0                "/__cacert_entrypoin…"   broker2           6 weeks ago     Up 3 minutes (h
ealthy)   0.0.0.0:9094->9094/tcp, [::]:9094->9094/tcp, 9092/tcp, 0.0.0.0:9102->9102/tcp, [::]:9102->9102/tcp
broker3           apache/kafka:3.9.0                "/__cacert_entrypoin…"   broker3           6 weeks ago     Up 3 minutes (h
ealthy)   0.0.0.0:9096->9096/tcp, [::]:9096->9096/tcp, 9092/tcp, 0.0.0.0:9103->9103/tcp, [::]:9103->9103/tcp
kafka-ui          ghcr.io/kafbat/kafka-ui:v1.1.0    "/bin/sh -c 'java --…"   kafka-ui          5 days ago      Up 3 minutes
          0.0.0.0:8081->8080/tcp, [::]:8081->8080/tcp
estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$
```

```
estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ EQUIPO=equipo06
TOPIC=$EQUIPO.lab06.facturacion.emitida
GROUP=${EQUIPO}-lab06-sink
estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ docker compose -f docker-compose.override.yml up -d
WARN[0000] Found orphan containers (bootstrap-topics, kafka-ui, broker1, broker3, broker2) for this project. If you removed or renamed this se
e in your compose file, you can run this command with the --remove-orphans flag to clean it up.
[+] up 1/1
 ✓ Container postgres Started                                                                            0.8s
estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$
```

```
estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ docker compose -f docker-compose.override.yml ps
NAME       IMAGE                             COMMAND                  SERVICE    CREATED          STATUS                    PORTS
broker1    apache/kafka:3.9.0                "/__cacert_entrypoin…"   broker1    6 weeks ago      Up 10 minutes (healthy)   0.0.0.0:9092->9092/
 [::]:9092->9092/tcp, 0.0.0.0:9101->9101/tcp, [::]:9101->9101/tcp
broker2    apache/kafka:3.9.0                "/__cacert_entrypoin…"   broker2    6 weeks ago      Up 10 minutes (healthy)   0.0.0.0:9094->9094/
 [::]:9094->9094/tcp, 9092/tcp, 0.0.0.0:9102->9102/tcp, [::]:9102->9102/tcp
broker3    apache/kafka:3.9.0                "/__cacert_entrypoin…"   broker3    6 weeks ago      Up 10 minutes (healthy)   0.0.0.0:9096->9096/
 [::]:9096->9096/tcp, 9092/tcp, 0.0.0.0:9103->9103/tcp, [::]:9103->9103/tcp
kafka-ui   ghcr.io/kafbat/kafka-ui:v1.1.0    "/bin/sh -c 'java --…"   kafka-ui   5 days ago       Up 10 minutes             0.0.0.0:8081->8080/
 [::]:8081->8080/tcp
postgres   postgres:16                       "docker-entrypoint.s…"   postgres   46 seconds ago   Up 44 seconds             0.0.0.0:5433->5432/
 [::]:5433->5432/tcp
estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$
```



```
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ TOPIC=$EQUIPO.lab05.facturacion.emitida
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ python3 gen_eventos.py --topic "$TOPIC" --n 500
enviados: 500
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$
```

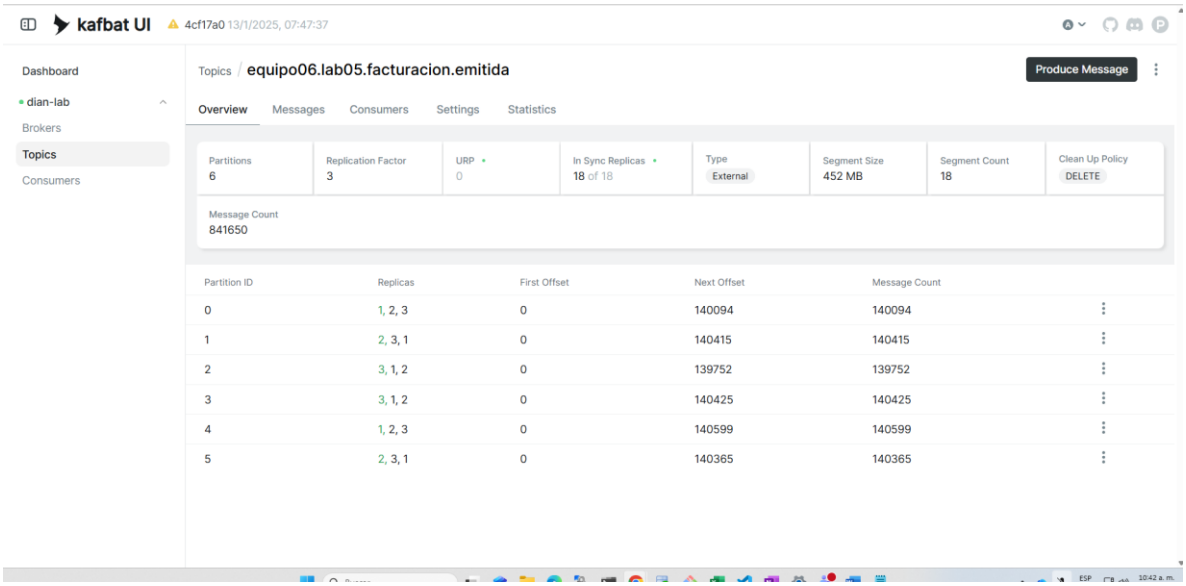
Paso 1 — Consumidor con commit manual

```
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ python3 consumidor_facturacion.py --topic "$TOPIC" --group
 "$GROUP"

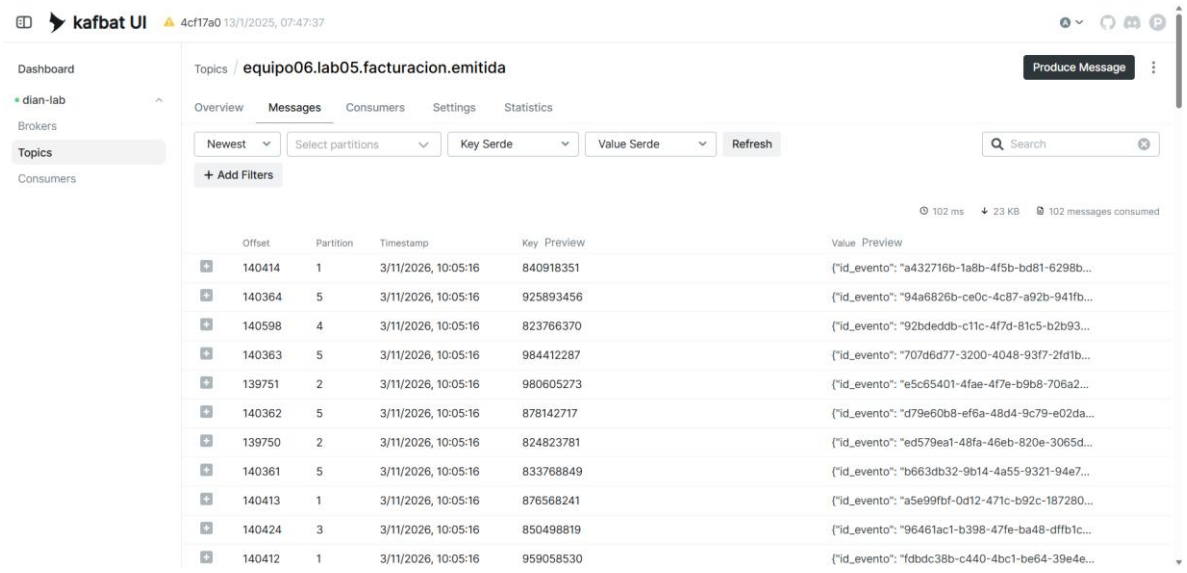

^C(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ ^C
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ python3 consumidor_facturacion.py --topic "$TOPIC" --group
 "$GROUP"
[intento 1] p=5 o=13522 error=UniqueViolation: duplicate key value violates unique constraint "facturas_pkey"
DETAIL:  Key (id_evento)=(4d732db7-7dbc-4891-8322-fb50a6fab80f) already exists.

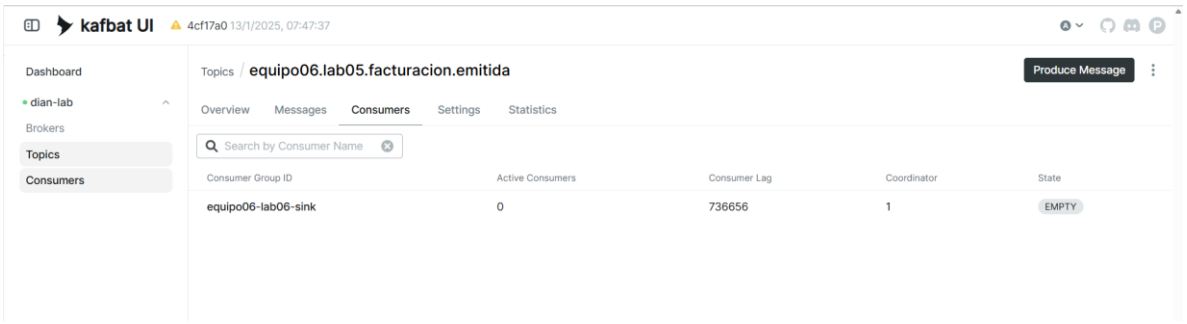
[intento 2] p=5 o=13522 error=UniqueViolation: duplicate key value violates unique constraint "facturas_pkey"
DETAIL:  Key (id_evento)=(4d732db7-7dbc-4891-8322-fb50a6fab80f) already exists.

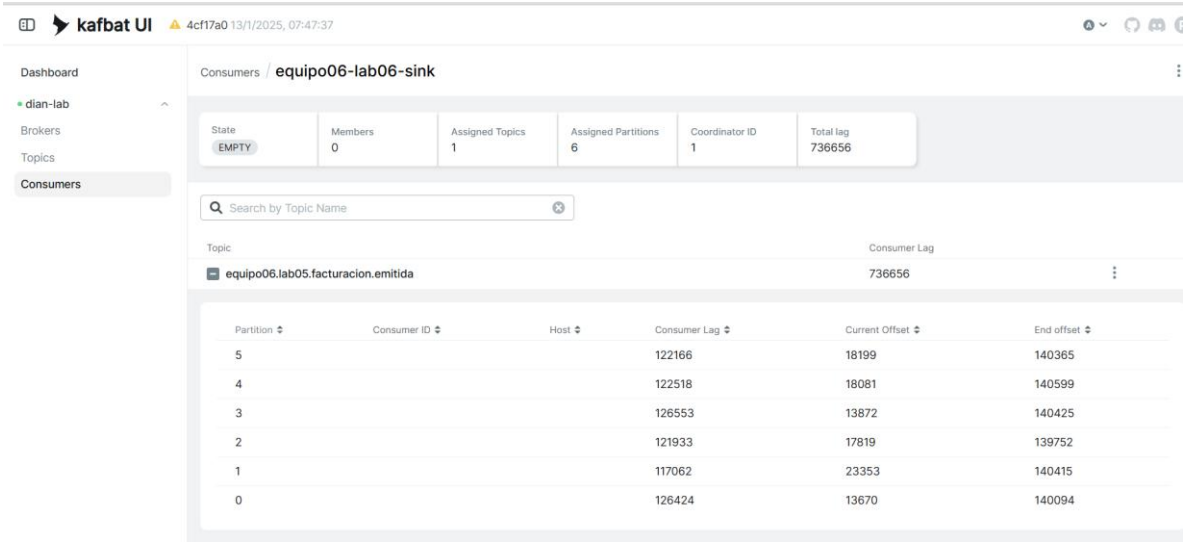
[intento 3] p=5 o=13522 error=UniqueViolation: duplicate key value violates unique constraint "facturas_pkey"
DETAIL:  Key (id_evento)=(4d732db7-7dbc-4891-8322-fb50a6fab80f) already exists.
```



Información Pública








```
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ docker exec -it postgres psql -U dian -c "SELECT count(*) FROM facturas;"
 count
--------
 104994
(1 row)
```

Paso 2 — Caída entre el INSERT y el commit

```
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ docker exec broker1 /opt/kafka/bin/kafka-consumer-groups.sh --bootstrap-server broker1:19092
--group "$GROUP" --topic "$TOPIC" --reset-offsets --to-earliest --execute

GROUP                          TOPIC                          PARTITION  NEW-OFFSET     equipo06-lab06-sink            equipo06.lab05.facturacion.emitida 2          0
     equipo06-lab06-sink            equipo06.lab05.facturacion.emitida 1          0              equipo06-lab06-sink            equipo06.lab05.facturacion.emitida 0          0
            equipo06-lab06-sink            equipo06.lab05.facturacion.emitida 5          0              equipo06-lab06-sink            equipo06.lab05.facturacion.emitida 4
          0              equipo06-lab06-sink            equipo06.lab05.facturacion.emitida 3          0              (.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo0
6/kafka-dian/entorno$

(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ python3 consumidor_facturacion.py --topic "$TOPIC" --group "$GROUP" --kill-after 60
Simulando caída tras 60 mensajes, SIN commit
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$

(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ python3 consumidor_facturacion.py --topic "$TOPIC" --group "$GROUP"
[intento 1] p=4 o=59 error=UniqueViolation: duplicate key value violates unique constraint "facturas_pkey"
DETAIL:  Key (id_evento)=(43913651-c3d8-4c30-82d6-c0080c30428b) already exists.

[intento 2] p=4 o=59 error=UniqueViolation: duplicate key value violates unique constraint "facturas_pkey"
DETAIL:  Key (id_evento)=(43913651-c3d8-4c30-82d6-c0080c30428b) already exists.

[intento 3] p=4 o=59 error=UniqueViolation: duplicate key value violates unique constraint "facturas_pkey"
DETAIL:  Key (id_evento)=(43913651-c3d8-4c30-82d6-c0080c30428b) already exists.

-> enviado a DLQ p=4 o=59

(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ docker exec -it postgres psql -U dian -c "SELECT count(*) total, count(DISTINCT id_evento) unicc
s FROM facturas;"
 total | unicos
-------+--------
 34128 |  34128
(1 row)

(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$
```

Paso 3 — Idempotencia con UPSERT

```
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ docker exec -it postgres psql -U dian -c "TRUNCATE facturas;"
TRUNCATE TABLE
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ docker exec broker1 /opt/kafka/bin/kafka-consumer-groups.sh --bootstrap-server broker1:19092 --g
roup "$GROUP" --topic "$TOPIC" --reset-offsets --to-earliest --execute

GROUP                          TOPIC                          PARTITION  NEW-OFFSET     equipo06-lab06-sink            equipo06.lab05.facturacion.emitida 2          0
  equipo06-lab06-sink            equipo06.lab05.facturacion.emitida 1          0              equipo06-lab06-sink            equipo06.lab05.facturacion.emitida 0          0
        equipo06-lab06-sink            equipo06.lab05.facturacion.emitida 5          0              equipo06-lab06-sink            equipo06.lab05.facturacion.emitida 4          0
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ python3 consumidor_facturacion.py --topic "$TOPIC" --group "$GROUP" --upsert --kill-after 60
Simulando caída tras 60 mensajes, SIN commit
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ python3 codigo/consumidor_facturacion.py --topic "$TOPIC" --group "$GROUP" --upsert
python3: can't open file '/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno/codigo/consumidor_facturacion.py': [Errno 2] No such file or directory
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ python3 consumidor_facturacion.py --topic "$TOPIC" --group "$GROUP" --upsert
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ docker exec -it postgres psql -U dian -c "SELECT count(*) total, count(DISTINCT id_evento) unico
s FROM facturas;"
 total | unicos
-------+--------
  9624 |   9624
(1 row)

(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$
```

Layout: Latin American

Paso 4 — Reposicionar el grupo a una marca de tiempo

bash | docker-compose-lab-kafka.yml | consumidor_facturacion.py

```
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ FECHA=$(date -u -d '10 minutes ago' +%Y-%m-%dT%H:%M:%S.000)
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ docker exec broker1 /opt/kafka/bin/kafka-consumer-groups.sh --bootstrap-server broker1:19092 --g
roup "$GROUP" \
  --topic "$TOPIC" --reset-offsets --to-datetime $FECHA --dry-run

Warn: Partition 2 from topic equipo06.lab05.facturacion.emitida is empty. Falling back to latest known offset.

Warn: Partition 1 from topic equipo06.lab05.facturacion.emitida is empty. Falling back to latest known offset.

Warn: Partition 0 from topic equipo06.lab05.facturacion.emitida is empty. Falling back to latest known offset.

Warn: Partition 5 from topic equipo06.lab05.facturacion.emitida is empty. Falling back to latest known offset.

Warn: Partition 4 from topic equipo06.lab05.facturacion.emitida is empty. Falling back to latest known offset.

Warn: Partition 3 from topic equipo06.lab05.facturacion.emitida is empty. Falling back to latest known offset.

GROUP                          TOPIC                          PARTITION  NEW-OFFSET     equipo06-lab06-sink            equipo06.lab05.facturacion.emitida 2          139752
  equipo06-lab06-sink            equipo06.lab05.facturacion.emitida 1          140415         equipo06-lab06-sink            equipo06.lab05.facturacion.emitida 0          140094
        equipo06-lab06-sink            equipo06.lab05.facturacion.emitida 5          140365         equipo06-lab06-sink            equipo06.lab05.facturacion.emitida 4          1
40599          equipo06-lab06-sink            equipo06.lab05.facturacion.emitida 3          140425         (.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian
/entorno$
```

```
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ docker exec broker1 /opt/kafka/bin/kafka-consumer-groups.sh --bootstrap-server broker1:19092 --group "$GROUP" \r exec broker1 /opt/kafka/bin/kafka-consumer-groups.sh --bootstrap-server broker1:19092 --group "$GROUP" \
  --topic "$TOPIC" --reset-offsets --to-datetime $FECHA --execute

Warn: Partition 2 from topic equipo06.lab05.facturacion.emitida is empty. Falling back to latest known offset.

Warn: Partition 1 from topic equipo06.lab05.facturacion.emitida is empty. Falling back to latest known offset.

Warn: Partition 0 from topic equipo06.lab05.facturacion.emitida is empty. Falling back to latest known offset.

Warn: Partition 5 from topic equipo06.lab05.facturacion.emitida is empty. Falling back to latest known offset.

Warn: Partition 4 from topic equipo06.lab05.facturacion.emitida is empty. Falling back to latest known offset.

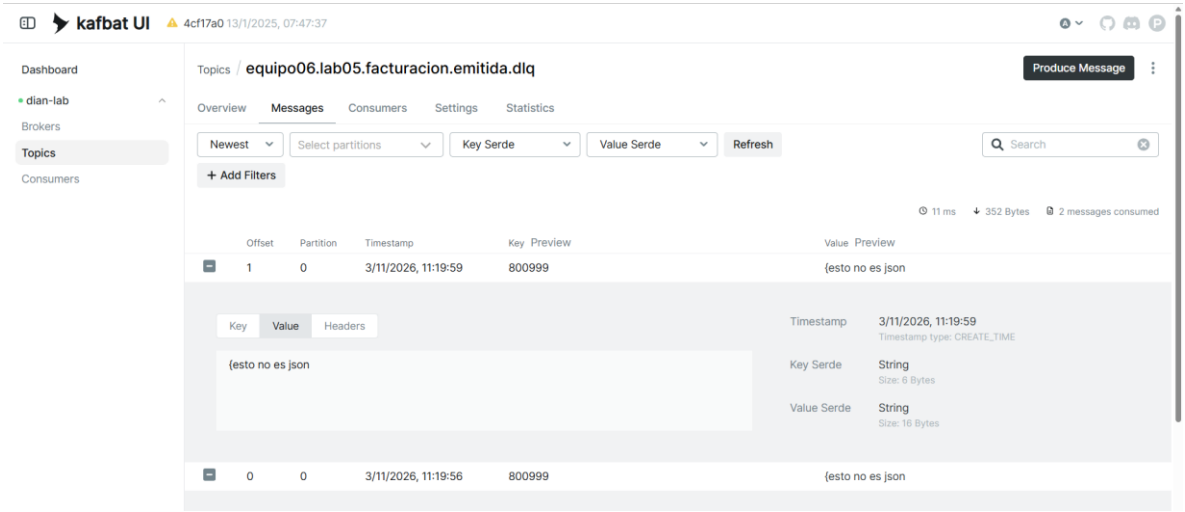
Warn: Partition 3 from topic equipo06.lab05.facturacion.emitida is empty. Falling back to latest known offset.

GROUP                          TOPIC                          PARTITION  NEW-OFFSET     equipo06-lab06-sink            equipo06.lab05.facturacion.emitida 2          139752
  equipo06-lab06-sink            equipo06.lab05.facturacion.emitida 1          140415         equipo06-lab06-sink            equipo06.lab05.facturacion.emitida 0          140094
        equipo06-lab06-sink            equipo06.lab05.facturacion.emitida 5          140365         equipo06-lab06-sink            equipo06.lab05.facturacion.emitida 4          1
40599         equipo06-lab06-sink            equipo06.lab05.facturacion.emitida 3          140425         (.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian
/entorno$
```

```
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ python3 consumidor_facturacion.py --topic "$TOPIC" --group "$GROUP" --upsert
```

Paso 5 — Mensaje malformado

```
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$ echo '800999|{esto no es json' | docker exec -i broker1 /opt/kafka/bin/kafka-console-producer.sh
  --bootstrap-server broker1:19092 \
  --topic "$TOPIC" --property parse.key=true --property key.separator="|"
python3 consumidor_facturacion.py --topic "$TOPIC" --group "$GROUP" --upsert
[intento 1] p=1 o=140415 error=JSONDecodeError: Expecting property name enclosed in double quotes: line 1 column 2 (char 1)
[intento 2] p=1 o=140415 error=JSONDecodeError: Expecting property name enclosed in double quotes: line 1 column 2 (char 1)
[intento 3] p=1 o=140415 error=JSONDecodeError: Expecting property name enclosed in double quotes: line 1 column 2 (char 1)
-> enviado a DLQ p=1 o=140415
[intento 1] p=1 o=140416 error=JSONDecodeError: Expecting property name enclosed in double quotes: line 1 column 2 (char 1)
[intento 2] p=1 o=140416 error=JSONDecodeError: Expecting property name enclosed in double quotes: line 1 column 2 (char 1)
[intento 3] p=1 o=140416 error=JSONDecodeError: Expecting property name enclosed in double quotes: line 1 column 2 (char 1)
-> enviado a DLQ p=1 o=140416
```



Paso 6 — Inspeccionar la DLQ

```
^C(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entornodocker exec broker1 /opt/kafka/bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server broker1:19092 --
topic "${TOPIC}.dlq" \
  --from-beginning --timeout-ms 5000 --property print.headers=true --property print.key=true
origen.topic:equipo06.lab05.facturacion.emitida,origen.particion:1,origen.offset:140415,error:procesamiento fallido tras reintentos,consumidor:lab06-v1,ts:1793722796   800999  {e
sto no es json
origen.topic:equipo06.lab05.facturacion.emitida,origen.particion:1,origen.offset:140416,error:procesamiento fallido tras reintentos,consumidor:lab06-v1,ts:1793722799   800999  {e
sto no es json
[2026-11-03 16:21:44,186] ERROR Error processing message, terminating consumer process:  (org.apache.kafka.tools.consumer.ConsoleConsumer)
org.apache.kafka.common.errors.TimeoutException
Processed a total of 2 messages
(.venv) estudiante@ip-192-168-166-54:/data/proyectos/equipo06/kafka-dian/entorno$
```

Preguntas:

- Explique con sus palabras por qué el paso 2 falló y el 3 no:
    - En el paso 2 se presenta falla después del **INSERT** y antes de confirmar el offset. Después de reiniciar, Kafka volvió a entregar el mensaje y se intentó insertar nuevamente, generando un duplicado.
    - En el paso 3 se utilizó **UPSERT**, por lo que el reproceso actualizó el registro existente y no generó duplicados.
- ¿En qué caso preferiría "guardar el offset en el destino" en lugar del UPSERT?
    - cuando sea necesario garantizar que el dato y el avance del consumidor queden confirmados junto, también cuando la llave no sea confiable.
- ¿Quién debería ser el responsable de la DLQ del flujo de facturación en la entidad y qué acuerdo de atención propondría?
    - Equipo responsable del flujo de facturación: revisar las alertas de inmediato, analizar los mensajes en máximo 4 horas hábiles y reprocesarlos una vez corregida la causa.